

计算机组成原理习题参考答案

第一次作业

1.

1. (2013年考研题) 某计算机主频为1.2GHz, 其指令分为4类, 它们在基准程序中所占比例及CPI如下表所示。

指令类型	所占比例	CPI
A	50%	2
B	20%	3
C	10%	4
D	20%	5

该机的MIPS数是()。

A. 100 B. 200 C. 400 D. 600

答案: C

平均CPI = $2 \times 50\% + 3 \times 20\% + 4 \times 10\% + 5 \times 20\% = 3$

MIPS = $1 / (1 / f \times \text{CPI}) / 10^6 = 1.2\text{G} / 3 \times 10^6 = 400$

2.

2. 下列说法中不正确的是()。

(A) 任何可以由软件实现的操作也可以由硬件来实现。

(B) 固件就功能而言类似于软件, 而从形态来说又类似于硬件。

(C) 在计算机系统的层次结构中, 微程序级属于硬件级, 其它四级都是软件级。

(D) 面向高级语言的机器是完全可以实现的。

答案: CD都错

C: 微程序和机器级都是硬件级

D: 完全实现所有高级语言过于绝对

3.

3. 某计算机主频为1GHz, 共有A、B、C三类指令, 每类指令的CPI分别为1、2、3。现使用两个不同的编译器分别生成一大段测试软件的二进制代码。编译器1生成的代码含5百万条A类指令, 1百万条B类指令和1百万条C类指令。编译器2生

A类指令、1百万条B类指令和1百万条C类指令；编译器Z生成的代码含10百万条A类指令、1百万条B类指令和1百万条C类指令。问：

(1) 根据MIPS计算，哪个编译器生成的代码执行速度快？

(2) 根据CPU执行时间计算，哪个编译器生成的代码执行速度快？

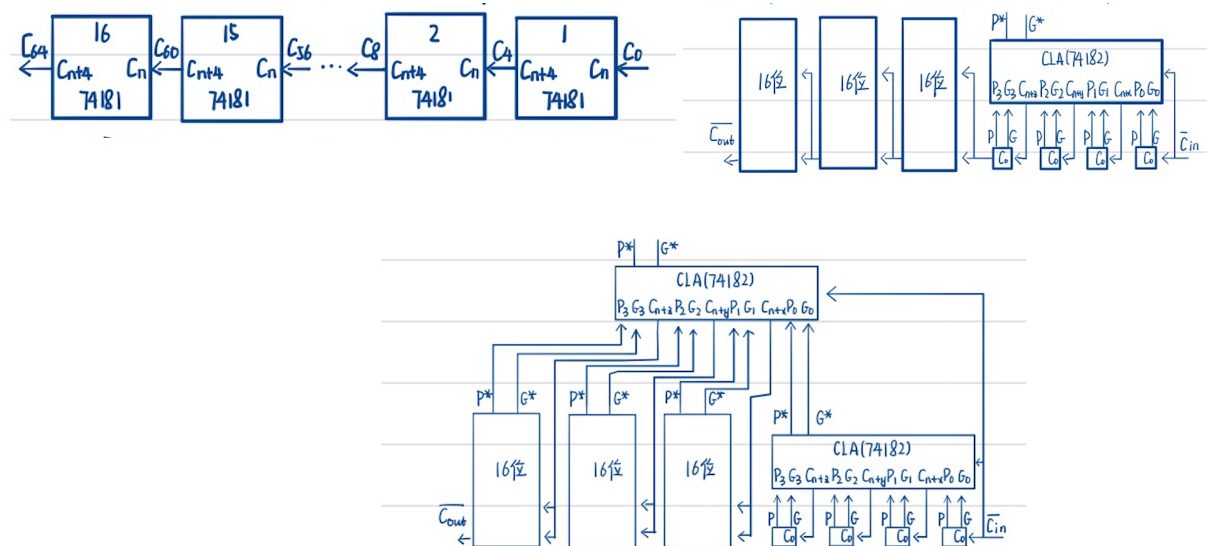
- $CPI1 = (5 \times 1 + 1 \times 2 + 1 \times 3) / 7 = 10/7$
- $MIPS1 = f / (CPI1 \times 10^6) = 700$
- $CPI1 = (10 \times 1 + 1 \times 2 + 1 \times 3) / 12 = 5/4$
- $MIPS2 = f / (CPI2 \times 10^6) = 800$
- (1) 从MIPS的角度来说，处理器2的MIPS更高，每秒可执行的指令数更多，执行代码的速度更快。
- CPU执行时间=指令数*CPI/主频
- $T1 = I1 \times CPI1 / f = 1 \times 10^{-8}s$
- $T2 = I2 \times CPI2 / f = 1.5 \times 10^{-8}s$
- (2) 从CPU执行时间的角度来说，处理器1执行完所以测试代码所需的时间最短，执行代码速度更快。

第二次作业

1. 一个C语言程序运行在一台32位机器上。程序中定义了三个变量x、y和z。其中，x和z为int型，y为short型。已知x=127，y=-9。执行赋值语句z=x+y后，x、y和z的值分别是多少？（请用16进制数表示结果）
 - x=0x7f y=0xffffffff7 / 0xffffh z=0x76
 - x=7FH y=FFFFFFFF7H / 0xFFFFH z=76H
 - （如果编译器开启了内存对齐编译特性，那么short类型会被对齐为32位；如果编译器未开启内存对齐编译特性，那么short类型依然为16位，故在作业评判时，关于y的两种写法均按正确评判）

2.利用74181和74182器件设计如下三种方案的64 位ALU: 1) 行波进位CLA; (2) 两级行波进位CLA; (3) 三级CLA。试求三种方案的集成电路片数, 并给出方框图。

- (1) 16 片 74181 (2) 16 片 74181 + 4 片 74182 (3) 16 片 74181 + 5 片 74182
- 图可以以参考这位同学的作业, 至少画出一组引脚接线。

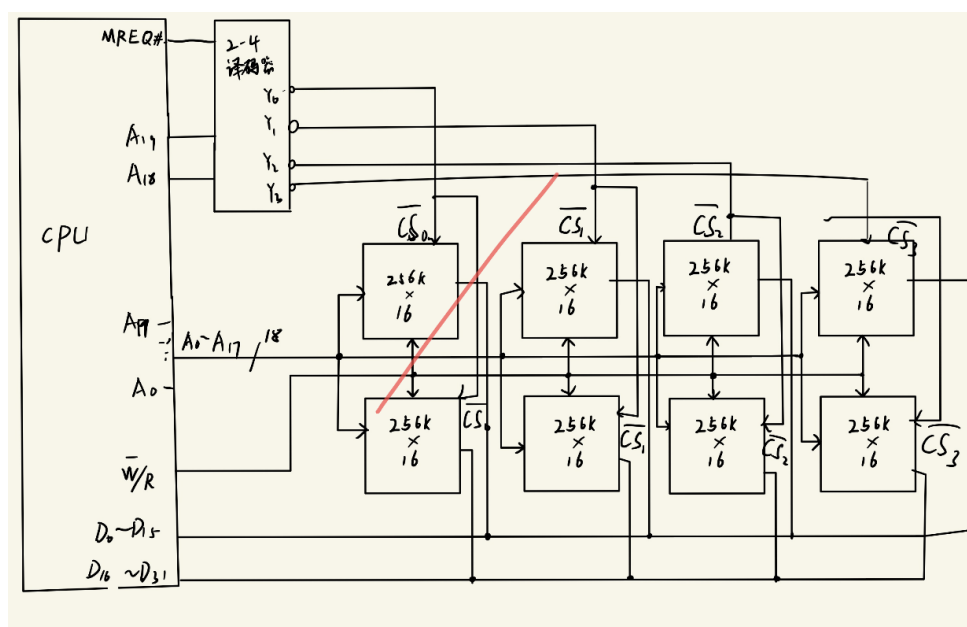


第三次作业

1. 要求用256K*16b SRAM芯片设计1024K*32b的存储器。SRAM有两个控制端, 当CS有效时该片被选中。W/R为1时为写模式, W/R为0时为读模式。

$1024K \times 32 / 256K \times 16 = 4 \times 2 = 8$ 片, 其中2片组联完成位扩展, 组联完的4片串联完成字扩展。

接线图可以参考这位同学

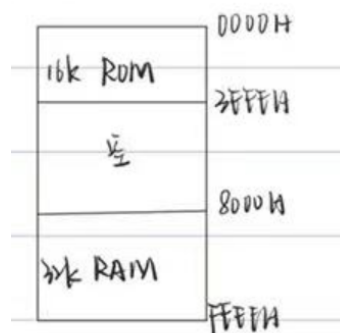


2.

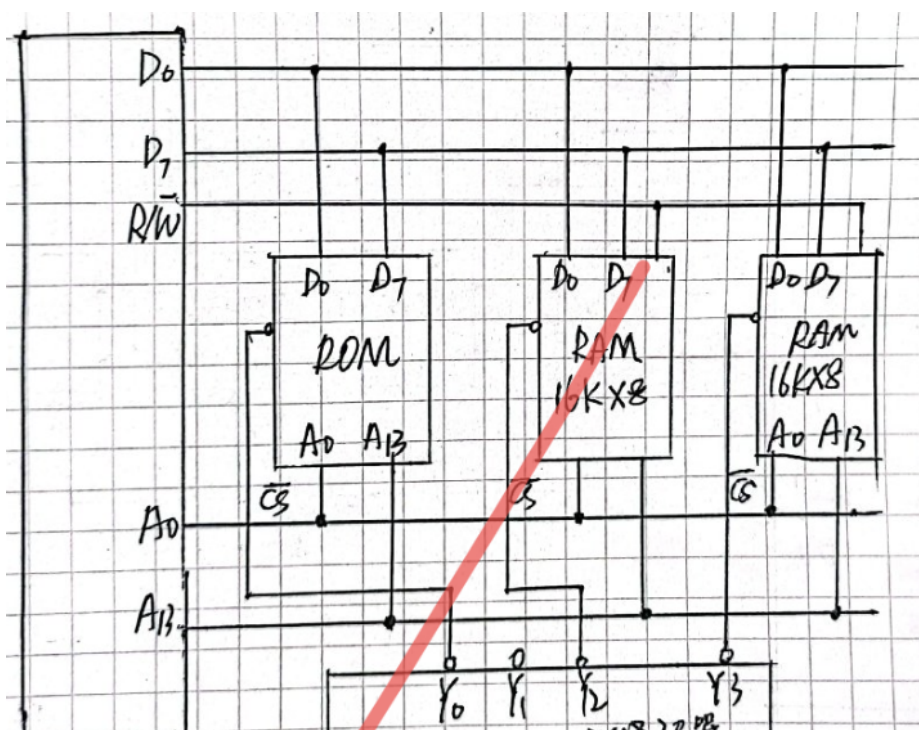
某机器中, CPU地址总线为A₁₅—A₀, 数据总线为D₇—D₀, 控

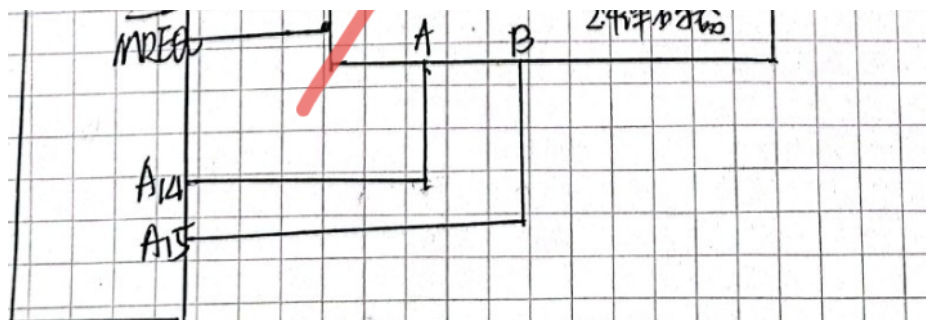
来例图中，CPU地址总线为A₁₅~A₀，数据总线为D₇~D₀，控制信号为R/nW（读/n写），/MREQ(存储器请求)，当且仅当/MREQ和R/nW同时有效时，CPU才能对有存储器进行读(或写)。已配有一片ROM芯片，地址空间为0000H—3FFFH。现再用几片16K×8的芯片构成一个32K×8的RAM区域，使其地址空间为8000H—FFFFH。假设此RAM芯片有/CS和WE信号控制端。试画出此CPU与上述ROM芯片和RAM芯片的连接图。

已配有的ROM芯片地址位0000H- (0011B) FFFH(将第一位16进制展开为2进制)。现在用16K*8的芯片构成32K*8的RAM区域，地址空间为 (1000B) FFFH-FFFFH。中间空缺的地址为4FFFH-7FFFFH。该机器内存分配如下：



其中，RAM区域需要32K*8/16k*8两片SRAM芯片并联。CPU地址总线A₀-A₁₃用于连接ROM和RAM芯片的地址线，A₁₄-A₁₅用于片选，通过一个2选4芯片选择1片ROM和2片RAM芯片。连接图可以参考这位同学：





第四次作业

1. 某16位机主存容量位为 $64K \times 16$ 位，采用单字长单地址指令，共有60条，一个变址寄存器。试采用直接、间接、变址、相对这四种寻址方式设计指令格式，并说明每一种寻址方式的寻址范围及有效地址计算方法。
 - 首先设计操作码 (opcode) 长度，2 的 6 次方为 64，是能容纳 60 条操作码最节约的设计方法，故操作码应占 6 位。
 - 支持四种寻址方式，2 的 2 次方为 4，刚好能够区分这四种寻址方式，故寻址模式应占 2 位。
 - 16位机的指令长度为16位，操作码和寻址模式已经占用了 8 位，故留给地址的宽度只剩下了 8 位。
 - $OP=6, X=2, D=8$
 - 若采用直接寻址，D即为所寻的地址， $E = D$ ，范围为 $0 \sim (2^8 - 1)$

- 如采用间接寻址，所寻的地址为 D 所指向内存的内容(16位宽)所指向的地址， $E = (D)$ ，范围为 $0 \sim (2^{16} - 1)$
- 若采用变址寻址， $E = R + D$ ，寻址范围为 $R \sim R + (2^8 - 1)$ [R 位变址寄存器]，最大为 $(2^{16} - 1)$
- 若采用相对寻址， $E = PC + D$ ，寻址范围为 $PC \sim PC + (2^8 - 1)$ ，最大为 $(2^{16} - 1)$

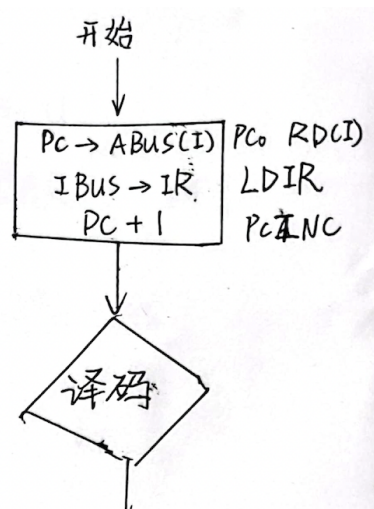
2.某机字长32位，共有机指令100条。指令为单字长，等长操作码。CPU内部有通用寄存器32个，可作变址寄存器用。存储器按字节编址。指令拟采用直接寻址、间接寻址、变址寻址和相对寻址等4种寻址方式。

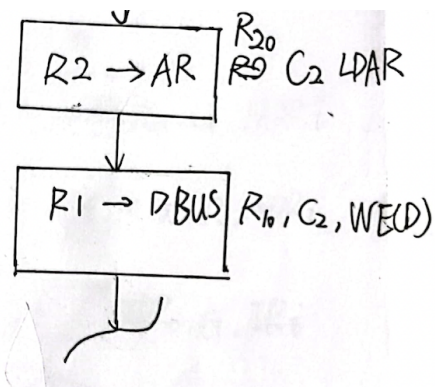
- 分别画出采用4种不同寻址方式的单地址指令的指令格式：
- 采用直接寻址和间接寻址方式时，可直接寻址的存储器空间各是多少？
- 写出4种寻址方式下，有效地址E的表达式。

- 首先设计操作码 (opcode) 长度，2 的 7 次方为 128，是能容纳 100 条操作码最节约的设计方法，故操作码应占 7 位。
- 支持四种寻址方式，2 的 2 次方为 4，刚好能够区分这四种寻址方式，故寻址模式应占 2 位。
- CPU内部有通用寄存器32个，2 的 5 次方为 32，刚好能够区分这 32 个寄存器地址，故寄存器号应占 5位。
- 直接寻址：OP=7,X=2,D=23, $E=D$, 可寻址空间为： 2^{23}
- 间接寻址：OP=7,X=2,D=23, $E = (D)$,可寻址空间为： 2^{32}
- 变址寻址：OP=7,X=2,R=5,D=18, $E = R + D$
- 相对寻址：OP=7,X=2,D=23, $E = PC + D$

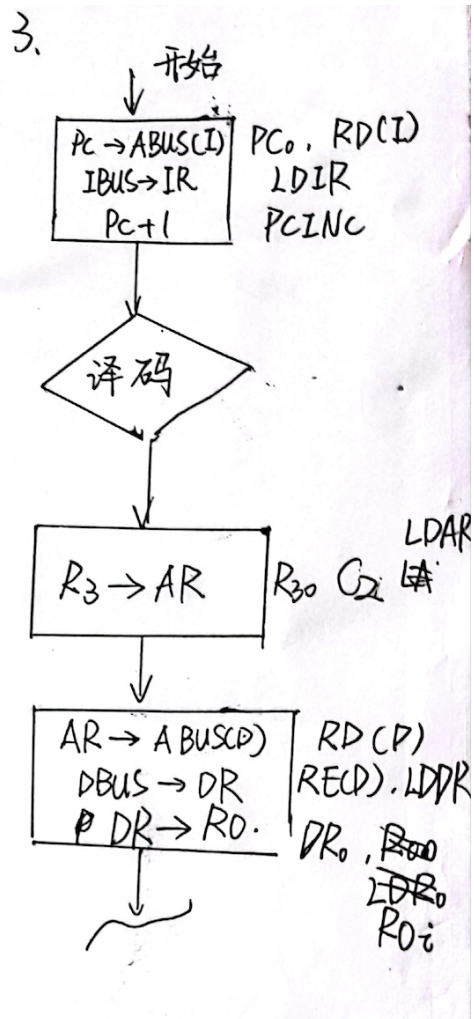
第五次作业

- 画出存数指令STO R1,(R2)的指令周期流程图。注意标出微指令参考如下：





2. 画出取数指令LAD (R3),R0的周期流程图，注意标出微指令参考如下：



很多人都在取指阶段写了M-DR, DR-IR, 但是在图中数据总线和指令总线是分开的, 所以是M-IR。

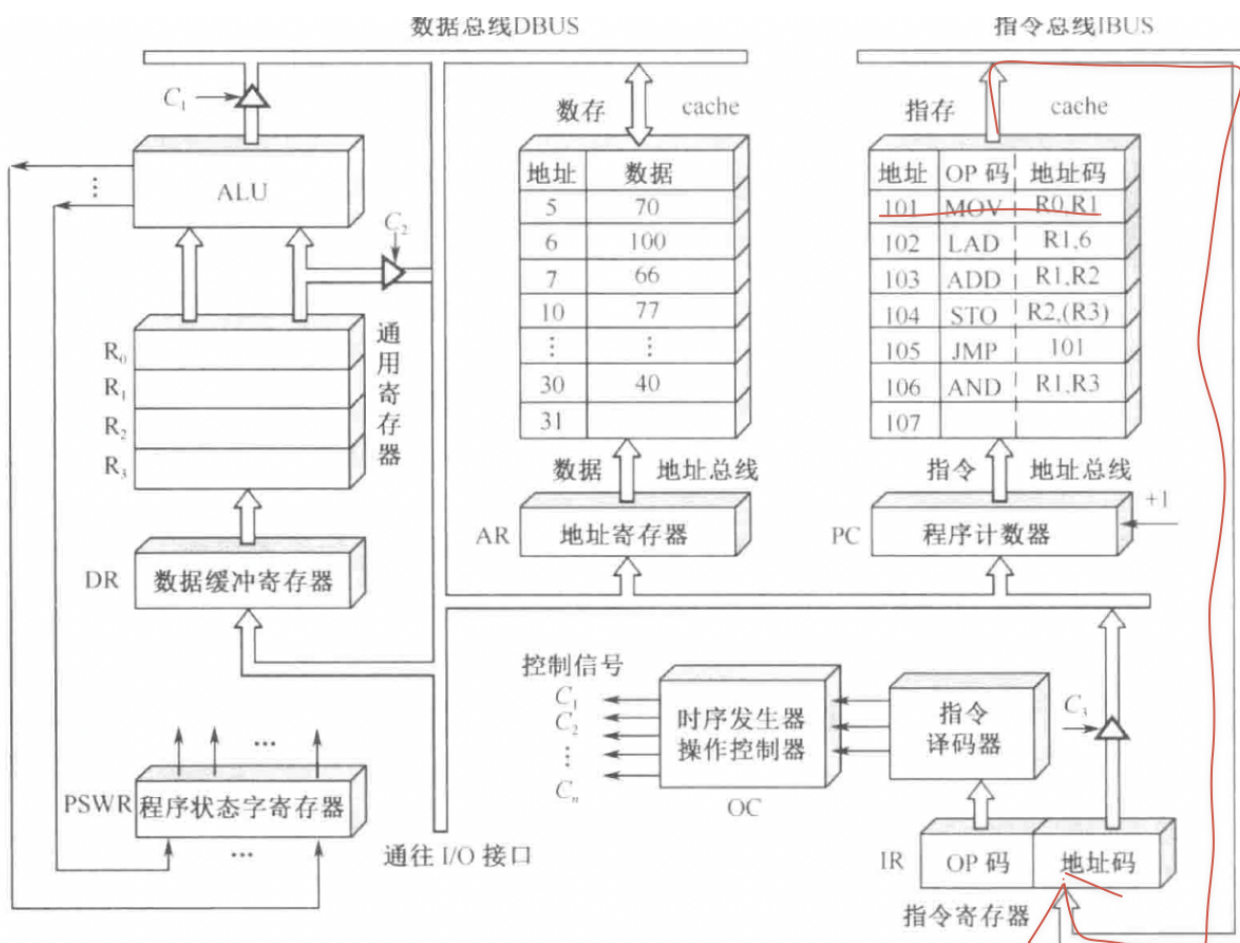
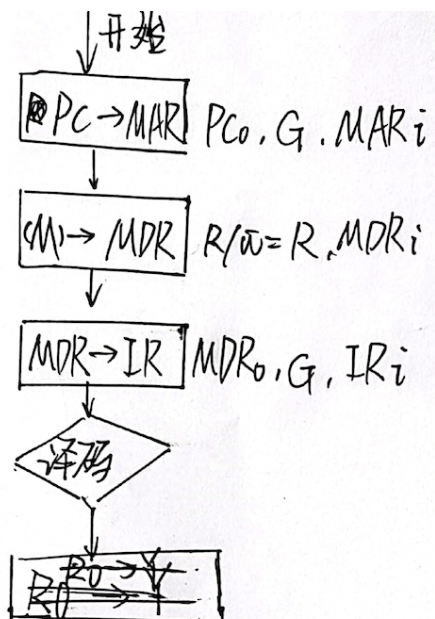
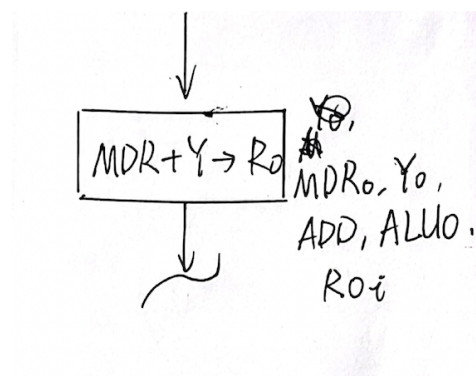
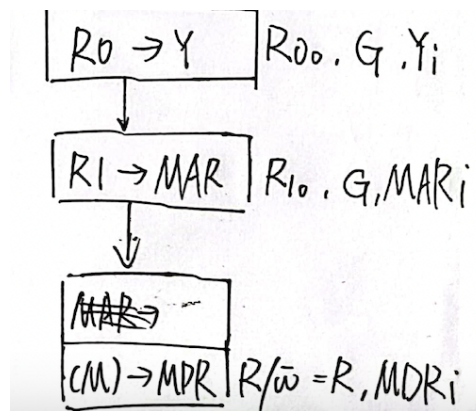


图 5.1 CPU 模型

3. 补充题

- 部件aaaa的名称: ALU
- 寄存器bbb的名称: MAR, 位数为 $\log_2(256M)=28$ 位, 28就是地址长度
- 寄存器PC的位数: 28位, PC的位数就是指令的地址的长度, IR的位数: 8位, IR的位数是一条指令的长度
- 加法指令ADD (R1),R0的周期流程图参考如下:





- 有理即可，输入缓冲寄存器DR、译码器、多路选择器等等都可以。

第六次作业(第五章第二次)

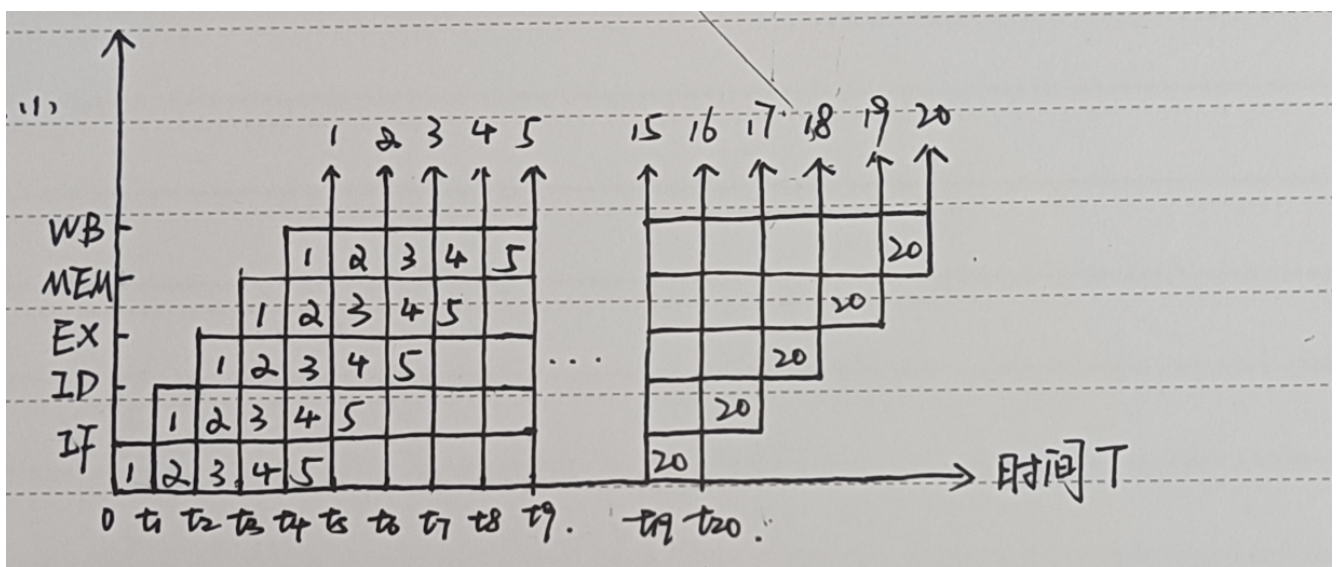
1. 控制存储器用于存放所有的微指令，因此控制存储器的容量和指令总数有关系。

总共80条指令，每条指令由4条微指令组成，其中一条为公共取指微指令，因此指令总数为 $80 \times (4-1) + 1 = 241$ ，其中1位取指微指令，每条微指令为32b，因此所有微指令的总大小为**241*32b**。有的同学考虑到控制存储器的总容量是2的幂次，所以总容量为**256*32b**，也是可以的。

2. 由于微信号共有10个，而微指令长度最多只有8位，所以不能用1位代表1条微信号，本题为开放性题目，比如2位微指令可以代表4条微指令，有理即可，可以参考这位同学的设计。

* * * *	* *	* *
a b c g	0 1d	0 1e
	1 0v	1 0f
	1 1j	1 1h

3. 流水线图可以参考这位同学。



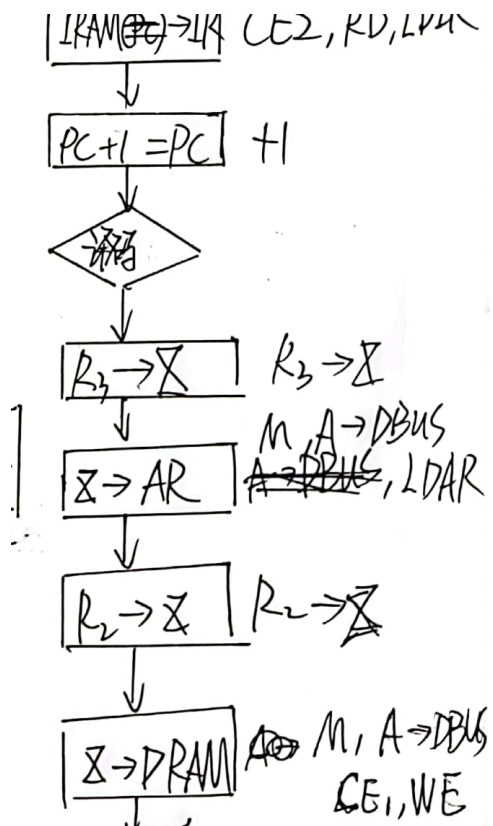
吞吐率=(总执行指令数)/(执行总时间)=(总指令数)/(总指令数+流水线段数-1)*每段流水线时间
 $=20/(20+5-1)*100ns=8.33*10^6$ 条/秒

加速比=(未使用流水线执行总时间时间)/(使用流水线执行总时间) $(20*5)/(24)=4.17$

4. 附加题

- 互斥性微操作：运算器 + - M Mux $r1 \rightarrow x$ $r2 \rightarrow x$ $r3 \rightarrow x$, $r1 \rightarrow y$ $r2 \rightarrow y$ $r3 \rightarrow y$
- 共21条微指令，采用直接控制方式，21位对应21条微指令，2位判别字段，5位下地址共28位。
- 同第三题，设计合理即可。
- 可以参考这位同学的答案：

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807. 1808. 1809. 1810. 1811. 1812. 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 20



第六章

- BAC
- D
- 8Byte * 70 MHz = 560 MB/s

第八章

- A
- A
- (1) 2.5% (2) 0.1%